

Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 4

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE

- El número de Reynolds se utiliza principalmente para:
 - Calcular directamente la pérdida de energía.
 - Determinar el tipo de flujo.
 - Medir la rugosidad de una tubería.
 - Evaluar la presión estática.
- Un flujo se considera laminar cuando el número de Reynolds es:
 - Mayor que 4000.
 - Menor que 2000.
 - Entre 2000 y 4000.
 - Independiente del valor de N_R .
- La ecuación de Darcy se emplea para calcular:
 - La velocidad del flujo.
 - El número de Reynolds.
 - La pérdida de energía por fricción.
 - El radio hidráulico.
- En flujo laminar, el factor de fricción se determina mediante:
 - El diagrama de Moody.
 - La ecuación de Swamee-Jain.
 - $f = 64/N_R$.
 - La fórmula de Hazen-Williams.
- El diagrama de Moody relaciona el factor de fricción con:
 - La velocidad y el diámetro.
 - El número de Reynolds y la rugosidad relativa.
 - La viscosidad y la presión.
 - La longitud y la temperatura.
- La fórmula de Hazen-Williams es válida principalmente para:
 - Flujos compresibles.
 - Flujo de agua en tuberías.
 - Flujos laminares exclusivamente.
 - Canales abiertos.
- En la región crítica ($2000 < N_R < 4000$):
 - El flujo es siempre turbulento.
 - El flujo es siempre laminar.
 - No se puede predecir el régimen con certeza.
 - El factor de fricción es constante.
- Una tubería hidráulicamente lisa se caracteriza por:
 - Alta rugosidad relativa.
 - Bajo número de Reynolds.
 - Rugosidad despreciable frente al diámetro.
 - Flujo exclusivamente laminar.
- En una tubería circular con flujo laminar, la velocidad máxima ocurre:
 - En el centro de la tubería
 - En la pared
 - A mitad del radio
 - Es uniforme en toda la sección
- El perfil de velocidad del flujo laminar en tuberías circulares tiene forma:
 - Parabólica
 - Lineal
 - Logarítmica
 - Escalonada

11. En flujo turbulento, la velocidad cerca de la pared:
- Es máxima
 - Es constante
 - Es cero
 - No depende de la rugosidad
12. El radio hidráulico se define como:
- $R = \frac{WP}{A}$
 - $R = \frac{D}{2}$
 - $R = \frac{A}{WP}$
 - $R = \frac{A}{D}$
13. Para secciones no circulares, el número de Reynolds se calcula usando:
- El diámetro equivalente
 - Cuatro veces el radio hidráulico
 - El área transversal
 - El perímetro mojado
14. El flujo turbulento se caracteriza principalmente por:
- Capas ordenadas
 - Mezcla intensa del fluido
 - Perfil parabólico
 - Velocidad constante
15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de “pérdidas menores” en sistemas de tuberías?
- Pérdidas despreciables que pueden ignorarse en todos los cálculos de ingeniería.
 - Pérdidas originadas exclusivamente por la fricción en tuberías largas.
 - Pérdidas de energía causadas por válvulas, codos, expansiones y otros accesorios.
 - Pérdidas debidas únicamente a cambios de elevación en el sistema.
16. En la ecuación de pérdida menor $h_L = K \frac{v^2}{2g}$, el coeficiente K :
- Depende únicamente del número de Reynolds.
 - Es adimensional y depende de la geometría del accesorio.
 - Tiene unidades de presión.
 - Siempre es igual a 1.0 para todos los accesorios.
17. La pérdida de energía cuando un fluido sale de una tubería hacia un tanque grande es:
- $h_L = 0.5 \frac{v^2}{2g}$
 - $h_L = \frac{v^2}{2g}$
 - $h_L = 2.0 \frac{v^2}{2g}$
 - $h_L = 0$
18. ¿Qué ocurre en una *contracción súbita* que causa pérdida de energía?
- El fluido se expande inmediatamente al entrar a la tubería más pequeña.
 - Se forma una *vena contracta* aguas abajo de la contracción.
 - La presión aumenta de forma abrupta sin pérdida de energía.
 - No hay separación del flujo ni turbulencia.
19. ¿Cuál de las siguientes válvulas presenta la menor pérdida de energía cuando está completamente abierta?
- Válvula de globo
 - Válvula de retención tipo bola
 - Válvula de compuerta
 - Válvula de mariposa (tamaño estándar)
20. El coeficiente de flujo C_V de una válvula se define como:
- El caudal en m³/h para una caída de presión de 1 bar.
 - El caudal en gal/min de agua que produce una caída de presión de 1 psi.
 - La relación entre presión y velocidad en un difusor.
 - El número de Reynolds crítico en válvulas.